

Aufgabe 12

Allgemeine Sinusfunktionen

Für zwei Sinusfunktionen f und g gilt:

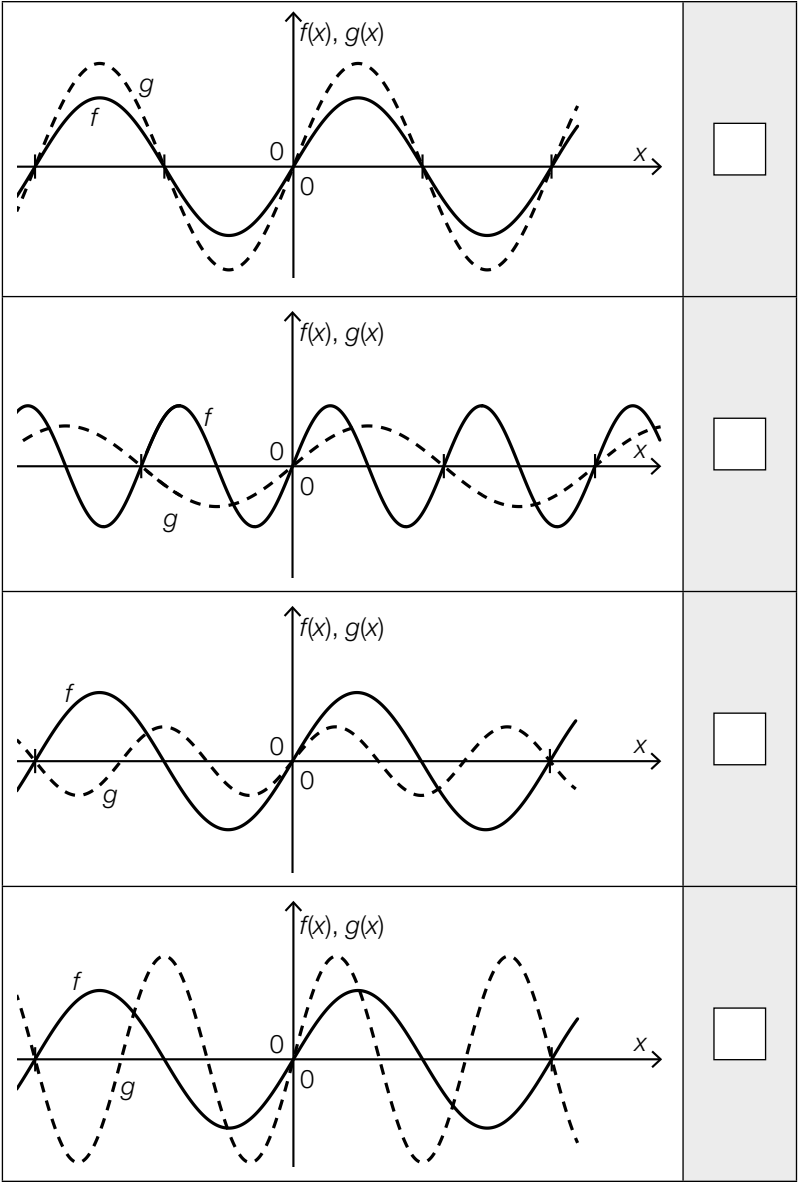
$$f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x) \quad \text{mit} \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

$$g(x) = c \cdot \sin(d \cdot x) \quad \text{mit} \quad c, d \in \mathbb{R}^+$$

In den unten stehenden Abbildungen sind Graphen von f und g für bestimmte Werte von a, b, c und d dargestellt. Auf den x -Achsen sind jeweils die gemeinsamen Nullstellen im dargestellten Bereich markiert.

Aufgabenstellung:

Ordnen Sie den vier Graphenpaaren jeweils die zutreffenden Bedingungen aus A bis F zu.



A	$a > c, b < d$
B	$a < c, b = d$
C	$a < c, b < d$
D	$a = c, b > d$
E	$a > c, b > d$
F	$a < c, b > d$